

Building Multi-Tenant Applications

Agenda

- Who am I
- What is multi-tenancy
- How to detect a tenant
- Demo time!

Ruben

- Started on KdG
- 8 Jaar .NET
 - Full stack developer
 - Architect
- Trainingen
- Sessies
- Internship
- ...

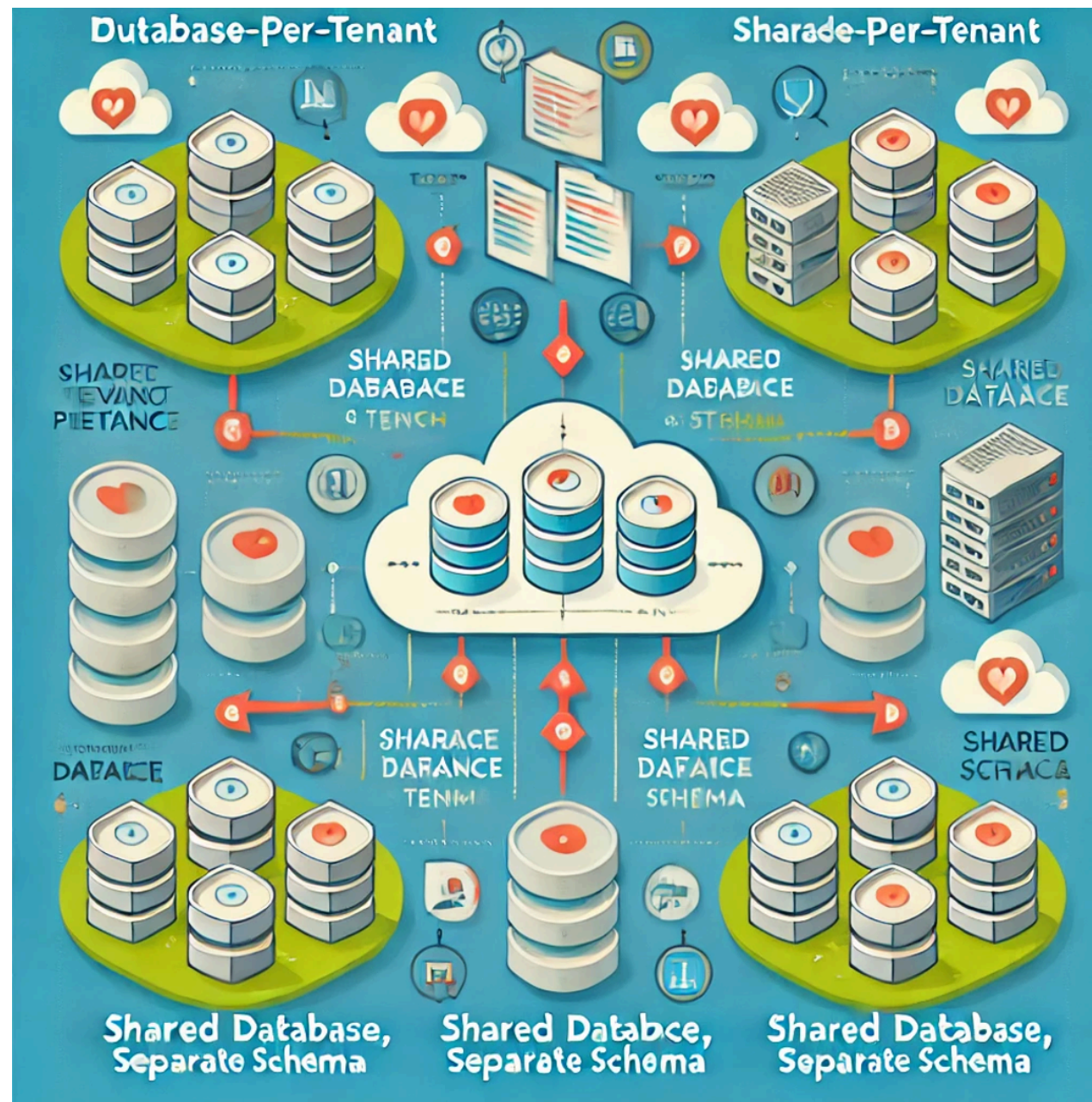


What is it?

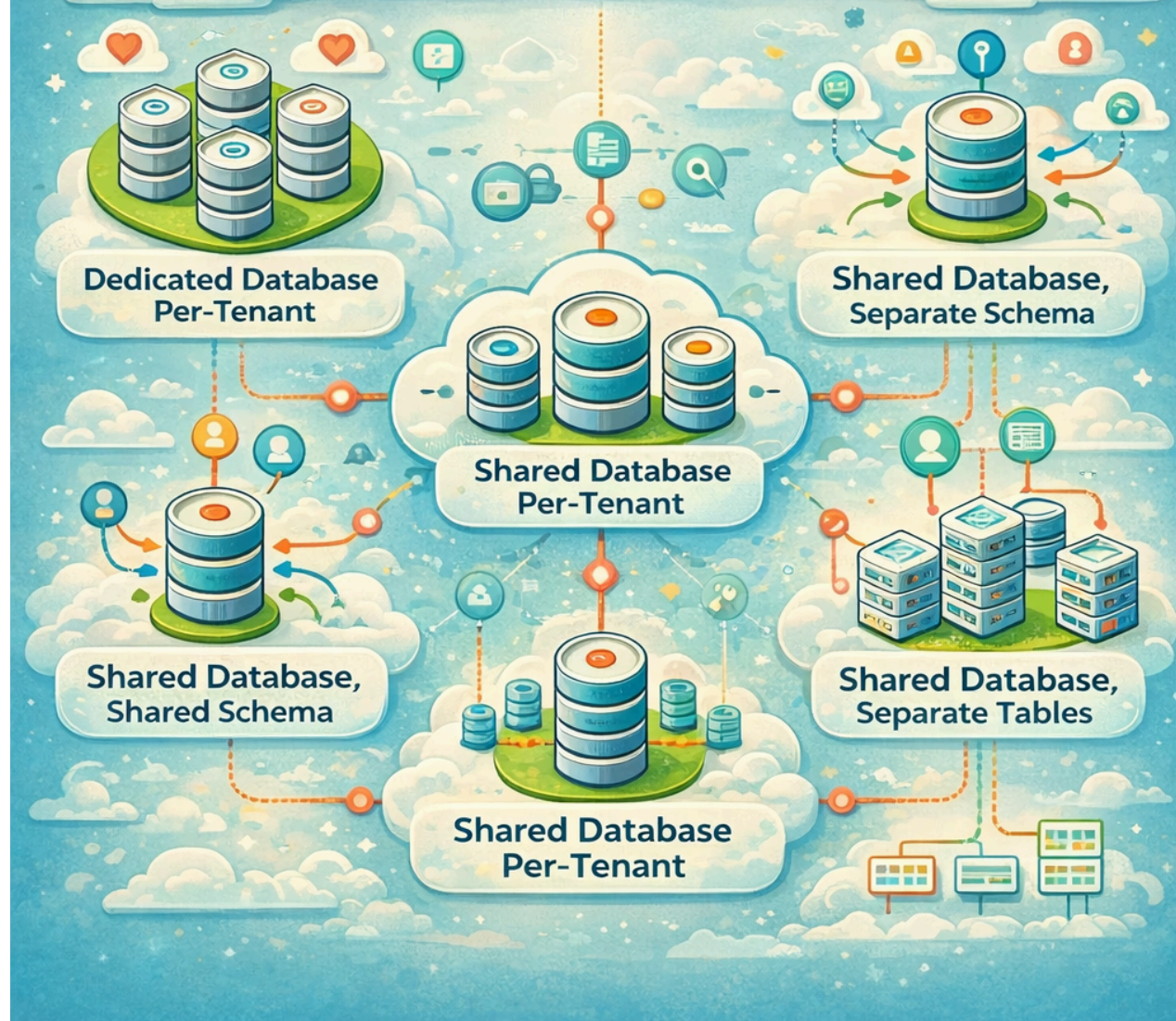
Running your software for multiple clients
(aka **tenants**) at once

Not all Multi-tenancy is equal

What do you think is possible?

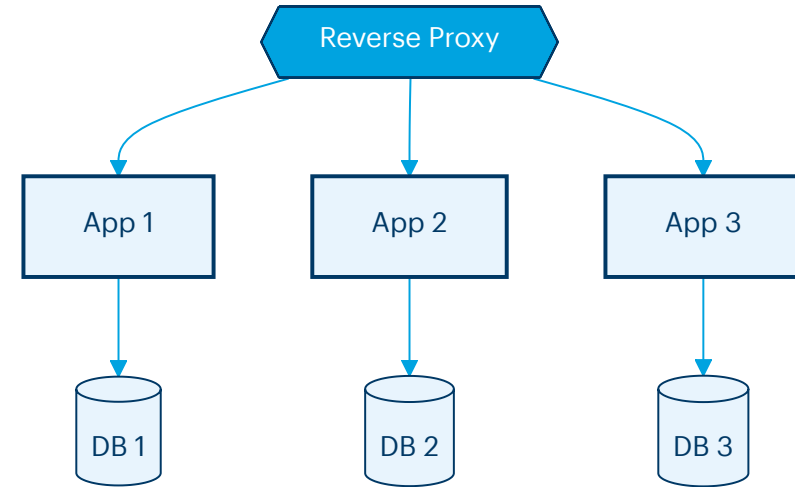


Types of Multi-Tenancy



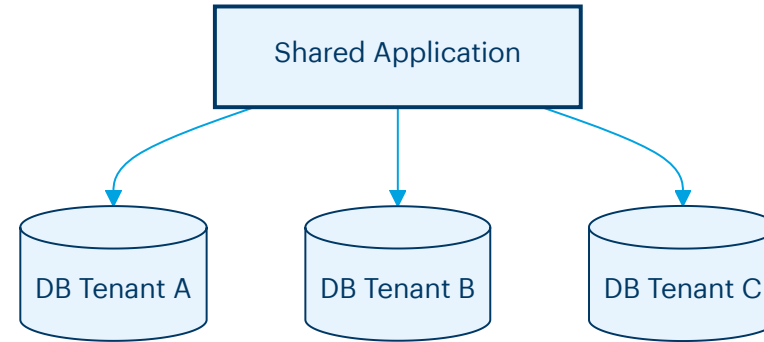
Multi-tenancy by infrastructure

-  App has no knowledge of tenants
-  Data is perfectly separated
-  Cross-cutting concerns are harder
-  High cost of operation
-  Cross tenant reporting



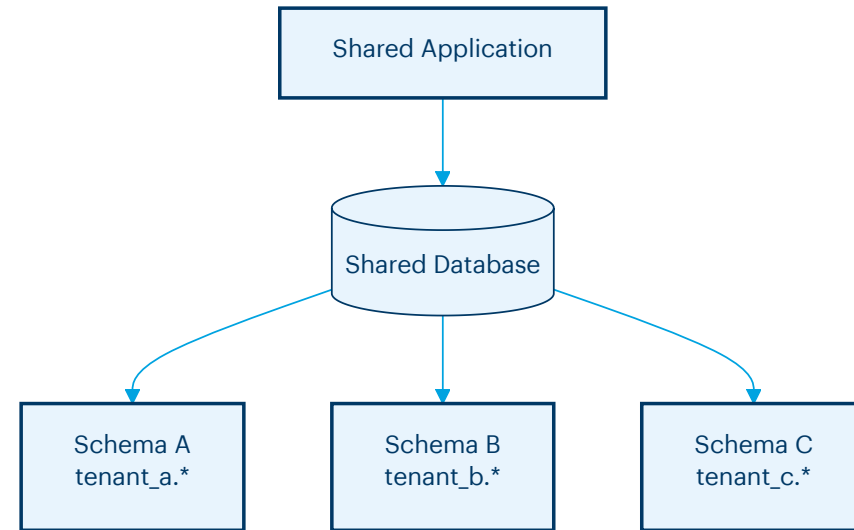
Database per tenant

-  Data is perfectly separated
-  App needs config per tenant
-  (still) high cost of operation
-  Data consistency between tenants
-  Cross tenant reporting



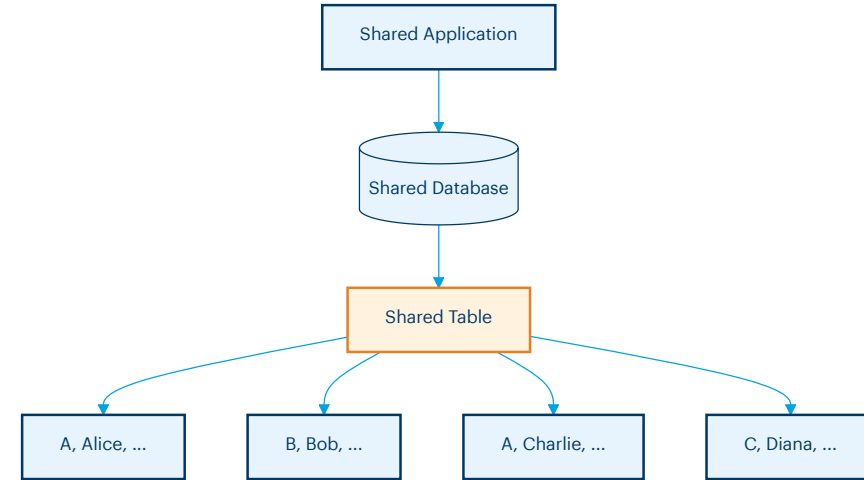
Schema per tenant

-  Data is mostly separate
-  Lower operation cost
-  Cross-tenant reporting is possible
-  App needs config per tenant
-  Noisy neighbors



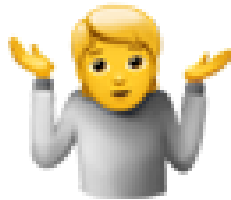
Discriminator column

- ✓ Lower operation cost
- ✓ Cross-tenant reporting is possible
- ✓ Easy to set up
- ✓ Easy to understand
- ☁ App needs config per tenant
- ✗ Noisy neighbors
- ⚠ Risk leaky tenant data

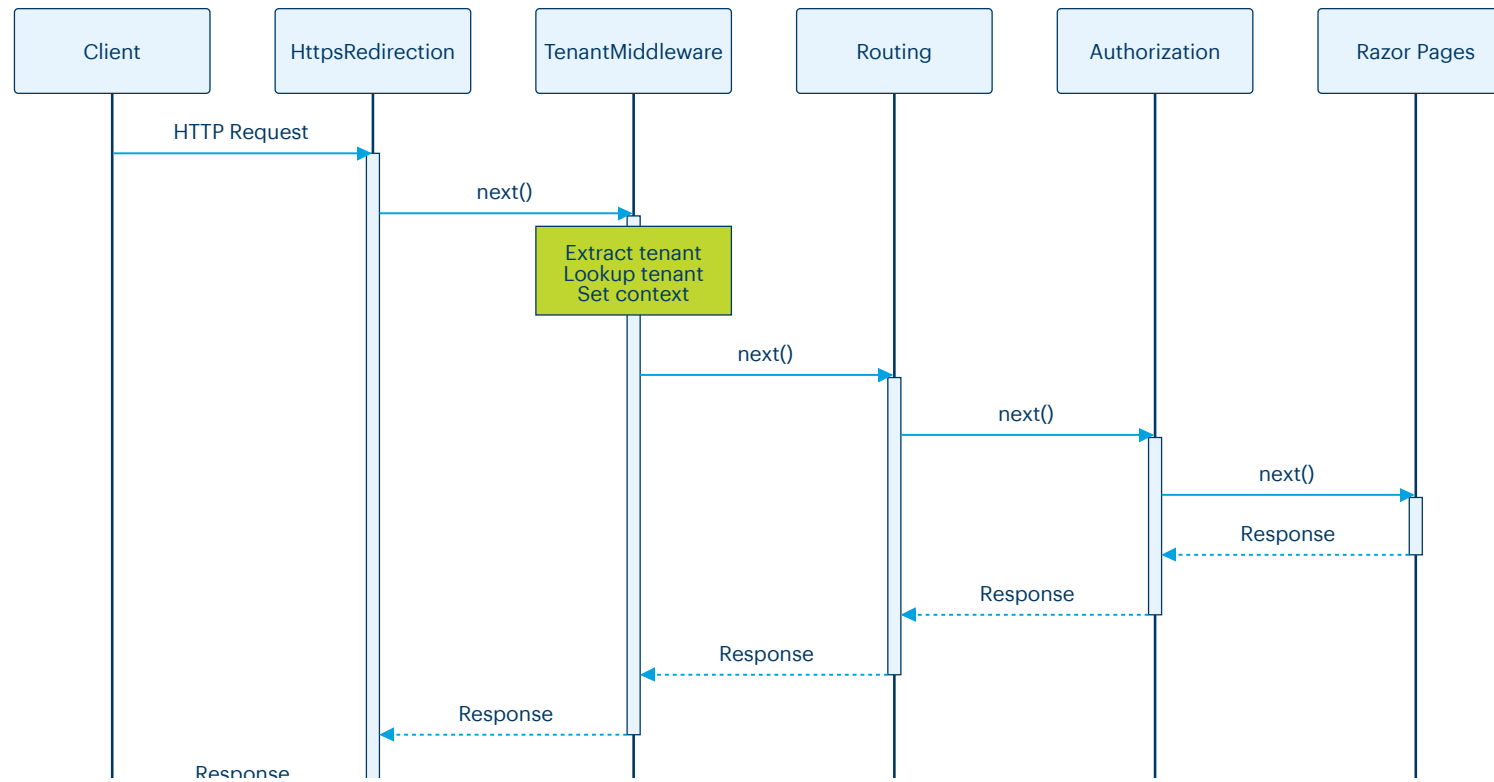


Best one?

It depends



What is middleware?



Script

- **Detect** a tenant
 - Middleware
 - Subdomain
 - TenantContext + Accessor
- **Reflect** a tenant
 - Knowing available tenants
 - TenantConfig extending with custom info
- **Protect** a tenant
 - ApplicationUser
 - ApplicationUserStore
 - MultiTenantSignInManager
- **Protect** the data
 - Introduce ITenant

Detecting a tenant – TenantExtensions

```
1 public static class TenantExtensions
2 {
3     public static IServiceCollection AddTenantContext(
4         this IServiceCollection services)
5     {
6         services.AddScoped<TenantContext>();
7         services.AddTransient<Tenant>(p =>
8             p.GetRequiredService<TenantContext>().Tenant
9         );
10        return services;
11    }
12 }
```

Copy

Building Middleware

```
1 public class TenantMiddleware(  
2     TenantContext tenantContext) : IMiddleware  
3 {  
4     public Task InvokeAsync(HttpContext context,  
5         RequestDelegate next)  
6     {  
7         var subdomain = context.Request.Host  
8             .Host.Split('.')[0];  
9         tenantContext.Tenant = new Tenant  
10     {  
11         Id = subdomain  
12     };  
13     return next(context);  
14 }  
15 }
```

Copy

```
builder.Services.AddScoped<TenantMiddleware>();
```

Copy

Reflecting a tenant – Program.cs

```
builder.Services.Configure<AvailableTenants>(  
    builder.Configuration.GetSection(  
        AvailableTenants.SectionName));
```

Copy

OR

```
1 public class AvailableTenantsSetup(  
2     IConfiguration configuration)  
3     : IConfigureOptions<AvailableTenants>  
4 {  
5     public void Configure(AvailableTenants options)  
6     {  
7         configuration  
8             .GetSection(AvailableTenants.SectionName)  
9             .Bind(options);  
10    }  
11 }
```

Copy

Reflecting a tenant – TenantMiddleware.cs

Copy

```
1 public class TenantMiddleware(  
2     TenantContext tenantContext,  
3     IOptionsSnapshot<AvailableTenants> availableTenants)  
4     : IMiddleware  
5 {  
6     public Task InvokeAsync(HttpContext context,  
7         RequestDelegate next)  
8     {  
9         var subdomain = context.Request.Host  
10            .Host.Split('.')[0];  
11  
12         var tenant = availableTenants.Value.Tenants  
13            .FirstOrDefault(t => t.Id == subdomain);  
14  
15         if (tenant == null)  
16         {  
17             context.Response.StatusCode = 404;
```

Reflecting a tenant – _Layout.cshtml

```
@inject Tenant Tenant
```

Copy

```
<style>
    :root {
        --tenant-color: @Tenant.Color;
        --tenant-city-image: url('@Tenant.CityImage');
    }
</style>
```

Reflecting a tenant – Index.cshtml

```
@inject Tenant tenant;
```

Copy

```
1 <div class="gb-city-frame">
2     
3 </div>
4 <div class="gb-title-block">
5     <div class="gb-title-main">POKECENTER</div>
6     <div class="gb-title-sub">@tenant.Name</div>
7 </div>
```

Copy

Protecting a tenant – Program.cs

```
1 builder.Services
2     .AddDefaultIdentity<ApplicationUser>(options =>
3         options.SignIn.RequireConfirmedAccount = true)
4     .AddEntityFrameworkStores<ApplicationDbContext>()
5     .AddUserStore<ApplicationUserStore>()
6     .AddSignInManager<MultiTenantSignInManager>();
```

Copy

Protecting a tenant – _LoginPartial.cshtml

```
1 @inject MultiTenantSignInManager SignInManager  
2 @inject UserManager<ApplicationUser> UserManager
```

Copy

Protecting the data – ApplicationDbContext

```
1 builder.Entity<PokemonAdmission>(entity =>
2 {
3     entity.HasKey(e => new { e.Id });
4     entity.Property(e => e.TenantId)
5         .IsRequired()
6         .HasValueGenerator<TenantIdValueGenerator>();
7     entity.HasIndex(e => e.TenantId);
8     entity.HasQueryFilter(e => e.TenantId == TenantId);
9 });
```

Copy

Repetitive... can we do better?

Keeping it DRY (with magic ✨)

```
1 protected override void OnModelCreating(ModelBuilder builder)
2 {
3     var tenantedModels = builder.Model.GetEntityTypes()
4         .Where(e =>
5             typeof(ITenanted).IsAssignableFrom(e.GetType()));
6     foreach (var model in tenantedModels)
7     {
8         builder.Entity(model.ClrType)
9             .HasQueryFilter((ITenanted e) =>
10                 e.TenantId == Tenant.Id)
11             .HasIndex(nameof(ITenanted.TenantId));
12         builder.Entity(model.ClrType)
13             .Property(nameof(ITenanted.TenantId))
14             .IsRequired()
15             .HasValueGenerator<TenantIdValueGenerator>();
16     }
17     //...
18 }
```

Copy



Bouw software met impact

Werk aan een écht IT-project voor een goed doel

De 101 Genomes Foundation

Werk als IT-student mee aan een softwareoplossing die genetische data inzichtelijk maakt voor onderzoekers en artsen.

Ontdek meer, of solliciteer direct!





Werk komende zomer één maand aan een real-life softwareproject bij InfoSupport in Mechelen. Samen met andere studenten bouw je aan een oplossing die echt gebruikt wordt voor een goed doel. Dit jaar werken we samen met 101 Genomes Foundation, een organisatie die onderzoek naar zeldzame ziektes ondersteunt.

» **Wat is de vakantiejob?**

Jij bouwt in juli of augustus aan een IT-oplossing die genetische data inzichtelijk maakt en bijdraagt aan betere diagnoses en onderzoek. Dit doe je samen met andere tweedejaars Toegepaste Informatica studenten. Zo brengen we de afkomst (ancestry) en/of de visualisatie van genetische data in kaart. Daarnaast onderzoeken we of het proces van testaanvraag tot het ontvangen van de resultaten inzichtelijk kunnen maken in een dashboard. Hiermee help je onderzoekers en artsen om genetische data beter te begrijpen en draag je direct bij aan meer inzicht en transparantie in het zorgproces.

» **Wat bieden we jou?**

- Een interessante en uitdagende vakantiejob van een maand in de IT;
- De mogelijkheid om tijdens de zomervakantie extra kennis en ervaring op te doen in de benodigde technologieën;
- De mogelijkheid om met de Azure Cloud te werken;
- Je wordt goed begeleid door onze consultants en krijgt alle tools ter beschikking om het project tot een goed einde te brengen;
- Uiteraard krijg je een mooie verloning voor je werk (per maand bruto bij full-time: 18 jaar €2.262,47, 19 jaar €2.406,40, 20 jaar €2.491,5, vanaf 21 jaar €2.555,73);
- Je maakt ook nog eens kans op een stage of job nadien.



Ga jij de uitdaging aan om samen met ons te werken aan meer inzicht en transparantie in het zorgproces?

Lees meer over het project en solliciteer via de QR-code!





Where to find stuff

Code on GitHub

github.com/RubMertens/presentation-multi-tenant-apps